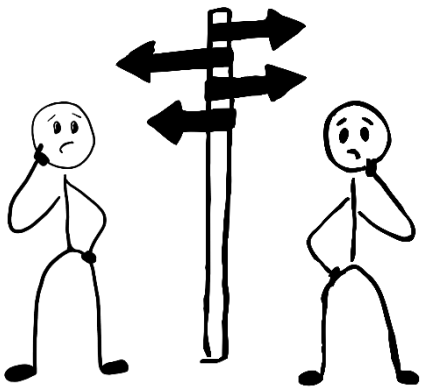
Decisiones en Escenarios Complejos

Guía de Casos y Problemas

Año 2022

UTN
Facultad Regional Córdoba



Autores:
Claudia E. Carignano
Mariano M. Gualpa
Claudia B. Peretto
Sergio H. Rosa
Silvina Rustan

Tema: Análisis Multiobjetivo

Problema Nº 1

Una compañía eléctrica puede producir kW a través del uso de su central hidroeléctrica o mediante el uso de sus plantas eólicas.

Si se simboliza como:

x = kWh producidos en la central hidroeléctrica

y = kWh hora producidos en las plantas eólicas

se pueden identificar, las funciones de beneficio, contaminación y producción como así también las restricciones técnicas como se muestran a continuación

- El beneficio obtenido es $B = 4x + y$.
- La contaminación producida es $C = x + 3y$.
- La producción total es $Q = x + y$

Las restricciones técnicas son:

$$2x + y \leq 60$$
$$x \leq 40 \qquad x \geq 0$$
$$y \leq 24 \qquad y \geq 0$$

Nota: Para la energía eléctrica se emplea como unidad de generación el kilovatio-hora (kWh) definido como el trabajo realizado durante una hora por una máquina que tiene una potencia de un kilovatio (kW).

Consigna:

Resuelve utilizando el método de minimización de los desvíos

1. Suponiendo igual peso para cada objetivo
2. Asignando diferentes pesos según sus preferencias

Problema Nº 2

Alba y Augusto se casarán el próximo fin de semana en Catamarca y han invitado a sus amigos de Córdoba. En total, quitando a algunos que viajarán por su cuentan el día de la boda, son 18 los amigos que desean viajar juntos un día antes y solo cuentan con 4 automóviles para llegar. Para simplificar las cosas, dos de ellos (Jorge y Alejandro) han decidido viajar directamente en colectivo, reduciendo la cantidad de personas a distribuir en los coches a solo 16. La tabla resume algunas características relevantes del problema:

#	Personas	Tamaños	Peso Total (incluye pesonas+ equipaje)	Tiene auto	Cantidad de Personas Cómodas	Cantidad Cinturones Seguridad	Peso máximo soportado
1	Jorgelina y Carlos	Medio, medio	175 Kg				

2	Amalia y Ramón	Medio, medio	195 Kg	Si (Ramon)	3	4	350 Kg
3	Paola y Cesar	Medio, alto	175 Kg				
4	Verónica y Pablo	Medio, alto	175 Kg	Si (Vero.)	4	5	450 Kg
5	Andrés	Medio	100 Kg	Si (Andrés)	4	4	450 Kg
6	Marianela y Fernando	Medio, medio	175 Kg	Si (Ferna.)	4	5	500 Kg
7	Ana, Nacho y su hija Alejandra	Medio, bajo, Alto	220 Kg				
8	Facundo	Alto	120 Kg				
9	Víctor	Alto	115 Kg				

Se supondrá que la persona que figura en la columna **"tiene auto"** es la única que conduce. Además, se supondrá que, en cada auto, idealmente solo debería ir **una persona acompañante** de tamaño **"Alto"**. Dada la cantidad de hs. de viaje, se preferiría no superar la **"cantidad de personas cómodas"** por auto, aunque eventualmente se podría si es necesario. No obstante, no debe nunca superarse la cantidad de cinturones de seguridad. Obviamente, las parejas deberían viajar juntas en el mismo auto y se desearía no superar el 75% del **"peso máximo soportado"** aunque se puede ser flexible al respecto.

Consigna:

Plantea el modelo que permita a los amigos distribuirse de manera de estar tan cerca como sea posible de las aspiraciones planteadas (suponer igual importancia para todas). Resolver y determinar cuál sería la solución al problema.

Problema Nº 3

La empresa de alimentos para ganado Nutrigal S.A. ha firmado un contrato para la producción de 200 bolsas de 50 Kg de alimento compuesto de primera calidad. Dicho alimento se desarrolla a partir de la mezcla de tres alimentos de distintas calidades: RJ500, PX200 y KL400. Es esencial que cada bolsa a entregar tenga al menos: un 50% de forraje, 20% de proteína y 5% de material vitamínico. El contenido de cada tipo de alimento base se resume en la siguiente tabla:

Alimento	Forraje	Proteína	Material Vitamínico	Grasas	Costo por cada 100Kg
RJ500	60 %	5 %	5 %	30 %	$ 350

PX200	30 %	40 %	20 %	10 %	$ 400
KL400	70 %	19 %	10 %	1 %	$ 700

Nutrigal S.A. desea que la mezcla tenga la menor cantidad de grasa posible al tiempo que se minimizan los costos de compra de la materia prima. Plantear el modelo y determine el conjunto eficiente.

Problema Nº 4

El hotel *Buena Vista* se encuentra ubicado en la provincia de Córdoba en el Valle de Calamuchita. En este momento sus propietarios están analizando las posibilidades de ampliación para enfrentar la nueva temporada de verano.

Tienen disponible para invertir 300.000 dólares y aspiran a construir al menos 5 habitaciones grandes que permitan alojar a familias con niños de 25 m^2 cada una, 10 habitaciones medianas de 18 m^2 cada una y dos nuevos salones de uso múltiple con asador de 50 m^2. El costo de construcción por m^2, independientemente de si son habitaciones o si se trata de salones, es de 800 dólares.

Asimismo, les gustaría que la ampliación total fuera de 500 m^2, aunque podría algo menos o más que esa superficie.

Consigna:

Formula un modelo multiobjetivo que les permita tomar una decisión sobre la ampliación del hotel.

Problema Nº 5

El centro comercial *"Vista Hermosa"* organiza eventos especiales para atraer a clientes potenciales a sus establecimientos. Los dos eventos más populares, que parecen atraer a los adolescentes, grupo de jóvenes y de mediana edad y a los ciudadanos de la tercera edad, son los espectáculos con música en vivo y las exposiciones de arte y de artesanías. Los costos por presentación de música en vivo y de exposiciones de arte y artesanías son de 4200 y de 3600 UM, respectivamente. El presupuesto anual total (estricto) asignado para los dos eventos es de 55000 UM. El gerente del centro comercial calcula la asistencia a los eventos como sigue:

	Número de asistentes por presentación		
Evento	**Adolescentes**	**Jóvenes y de mediana edad**	**Ciudadanos de la tercera edad**
Música en vivo	200	100	0
Espectáculos de arte	0	400	250

El gerente ha establecido metas mínimas de 1000, 1200 y 800 asistentes para los adolescentes, el grupo de jóvenes y de mediana edad y los ciudadanos de la tercera edad respectivamente.

Consigna:

Formula un modelo de programación por metas que le permita al gerente decidir cómo utilizar el presupuesto.

Problema Nº 6

Uno de los socios de una agencia de publicidad acaba de celebrar un convenio con una firma del sector farmacéutico para realizar una campaña por radio y televisión a fin de publicitar un nuevo producto. El gasto total destinado a la campaña no deberá exceder $1.200.000. Al cliente le interesa que esta campaña pueda captar diferentes audiencias.

Para analizar los resultados de la campaña la agencia ha estimado el impacto de los anuncios en las audiencias de su interés en término de exposiciones clasificadas, expresión que significa "personas en las que se ha incidido cada mes". La incidencia en diferentes audiencias difiere según el medio de publicidad utilizado como se muestra en la siguiente tabla:

	TV	Radio
Total	14.000	6.000
Altos ingresos	1.200	1.200

(Exposiciones por cada $10.000 gastados)

Luego de conversar con su cliente, la agencia de publicidad ha establecido las siguientes metas de la campaña, las que se presentan en el orden de jerarquía que se pretende para el logro de estas:
- que el número total de exposiciones sea de por lo menos 840.000
- para mantener un contacto efectivo con la radiodifusora más importante, se espera gastar no más de $900.000 en publicidad televisiva
- se deberá conseguir por lo menos 168.000 exposiciones de altos ingresos.

Consigna:

1. Formula un modelo de programación por metas que le permita a la empresa farmacéutica decidir cómo utilizar el presupuesto para la campaña publicitaria.
2. Modifica el modelo planteado considerando como vector de importancia W= (total de exposiciones: 6, gasto en publicidad en TV: 4, exposiciones altos ingresos: 8).
3. Resuelva el modelo utilizando algún software de programación lineal.

Tema: Análisis Multicriterio Discreto

Problema Nº 7

Un productor agropecuario quiere seleccionar una cosechadora para comenzar a renovar el parque de maquinarias. De acuerdo con las características del productor, se identificaron las siguientes máquinas como adecuadas a sus necesidades: John Deere, New Holland, Vassalli y Corti.

Consigna:

A. Define adecuadamente el objetivo.
B. Define al menos 5 criterios, teniendo en cuenta las propiedades que deben cumplir los mismos.
C. ¿Cómo mediría cada uno de los criterios elegidos?

Problema Nº 8

Se quiere seleccionar un proveedor entre tres alternativas para el suministro de un determinado producto. Se han definido tres criterios:

1. Capacidad de producción medida en unidades,
2. Calidad (medido en base a plazo de entrega e índice de rechazo)
3. Situación financiera,

Se ha recogido la siguiente información:

Alternativas	Volumen de producción (Un.)
A1	1800
A2	2300
A3	1500

Alternativas	Plazo entrega (días)	Índice de rechazo
A1	21	0,003
A2	15	0,002
A3	7	0,0015
Importancia	4	2

En el caso de la situación financiera se han definido tres subcriterios: Liquidez, tamaño del pasivo y volumen de activo como se muestra en la siguiente tabla:

Alternativas	LIQUIDEZ	PASIVO	ACTIVO
A1	100	950	2000
A2	150	1500	2300
A3	85	800	2100
Importancia	4	2	3

Consigna:

A. Utiliza ponderación lineal para calificar cada una de las alternativas.
B. Indica la mejor alternativa respecto de la calidad.
C. ¿Cuál es la mejor alternativa en el criterio de situación financiera?
D. Determina la mejor alternativa.

Problema Nº 9

Una prestigiosa Universidad del país quiere ofrecer cursos de capacitación y actualización para un universo importante de estudiantes, egresados, y potenciales clientes de esta y de otras unidades académicas.

Consigna:

A. Define al menos siete criterios para clasificar a los clientes de los distintos cursos.
B. Selecciona tres criterios e indique cómo mediría cada uno de esos criterios.

Problema Nº 10

Cooper SA, es una importante empresa minera y en este momento debe seleccionar un equipo para la extracción de áridos en la provincia de Mendoza. Se trata de un equipo pesado y de suma importancia por el grado de inversión necesaria. El gerente de proyecto considera como importante los siguientes criterios: Inversión, financiamiento, servicio técnico, capacidad de extracción, facilidad de operación.

En el mercado se encuentran disponibles las siguientes opciones: BP, STILL, CBM, NEX, MORGAN Y FER200.

El monto requerido para la inversión viene dado en la siguiente tabla:

Alternativas	Inversión (Mill. $)
BP	$600
STILL	$450
CBM	$280
NEX	$350
MORGAN	$500
FER200	$320

En cuanto a la forma de financiación se tiene que BP cuenta con una excelente financiación, STILL su financiación es buena, CBM cuenta con una financiación regular, NEX se puede considerar que el sistema de financiamiento es malo, el financiamiento de Morgan es muy bueno y finalmente la financiación de FER200 es excelente. Considere lo siguiente:

Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo
10	**8**	**6**	**4**	**2**

El servicio técnico está medido en una escala de 1 a 10 donde el 10 es la mejor calificación, y se obtuvo la siguiente información:

Alternativas	Servicio técnico
BP	9

STILL	8
CBM	6
NEX	3
MORGAN	5
FER200	7

Capacidad de extracción:

Alternativas	Ton (Hs)
BP	500
STILL	450
CBM	600
NEX	350
MORGAN	500
FER200	400

En lo que respecta a la facilidad de operación encontramos: BP cuenta con una facilidad de operación media, STILL su operatividad resulta compleja, CBM cuenta con una facilidad de operación sumamente fácil, para NEX resulta compleja de operar, la operatividad de Morgan es sumamente compleja y FER200 resulta fácil de operar. Tenga en cuenta que:

Sumamente fácil	Fácil	Media	Compleja	Sumamente compleja
10	8	6	4	2

Consigna:

A. Aplica el concepto de dominancia.
B. Determina la alternativa mejor calificada utilizando el método de ponderación lineal, considerando como vector de importancia W= (IN: 4, FI: 6, ST: 9, CE: 8, FO: 7).
C. ¿Cuál sería la ordenación obtenida si se utiliza el método MOORA?

Problema Nº 11

La familia Pérez-García quiere elegir una mascota (un perro) para que acompañe en el crecimiento al nuevo integrante de la familia, Lorenzo de 2 años. El joven padre de familia (ingeniero en sistemas) conoce distintas herramientas y cree conveniente utilizar multicriterio para una adecuada se elección de la mascota. El joven para evaluar las distintas alternativas a planteado evaluar los siguientes aspectos:

El costo, que viene dado por el precio de compra de la mascota a precio de mercado.

Razas	Precio ($)
Fox Terrier	$35.000
Gran Danés	$60.000
Bóxer	$30.000
Border Collie	$45.000
Pastor Alemán	$40.000
Buldog	$38.000

Golden	$42.000

El gasto en mantenimiento, que involucra las vacunas, aspectos sanitarios y el consumo de alimento (medido en pesos por año)

Razas	Gasto Manten. ($)
Fox Terrier	$45.000
Gran Danés	$75.000
Bóxer	$45.000
Border Collie	$55.000
Pastor Alemán	$50.000
Buldog	$55.000
Golden	$60.000

En cuanto al comportamiento y protección se obtuvo la siguiente información:

Razas	Comportamiento	Protector
Fox Terrier	Eventualmente agresivo	Protector
Gran Danés	Sumamente dócil	Indiferente
Bóxer	Dócil	Protector
Border Collie	Dócil	Protector
Pastor Alemán	Dócil	Muy protector
Buldog	Eventualmente agresivo	Muy protector
Golden	Sumamente dócil	Protector

Comportamiento: actitud con los niños, ya que se va a estar en contacto con el niño.

Muy Agresiva	Agresividad Media	Eventualmente Agresivo	Dócil	Sumamente Dócil
2	4	6	8	10

Protector, que en determinada situación pueda salir en defensa del niño.

Muy Indiferente	Indiferente	Poco Protector	Protector	Sumamente Protector
2	4	6	8	10

A. Aplica el concepto de dominancia.
B. Determina la alternativa mejor calificada utilizando el método de ponderación lineal, considerando como vector de importancia W= (CO: 3, MA: 6, CT: 9, PR: 8).

Problema Nº 12

La empresa *Expert System* debe seleccionar de un nuevo equipamiento para su área de sistemas. El encargado elevó una nota con las alternativas relevadas, especificando además algunos objetivos importantes: minimizar el costo (CT), maximizar la velocidad de procesamiento (VP), maximizar vida útil (VU) y maximizar nivel de garantía (NG). Identificar el conjunto de soluciones eficientes.

	Objetivos			
Alternativas	**CT ($)**	**VP**	**VU (mil Hs)**	**NG**
IBM	$4.500	6	530	100
HP	$3.500	4.5	420	80
Compaq	$2.800	4	350	75
INTEL	$3.500	5.3	450	90
DELL	$5.000	6	480	100
JCM	$2.500	4	320	50
Importancia	3	5	8	9

Consigna:

A. Aplica el concepto de dominancia.
B. Obtén un ordenamiento utilizando PROMETHEE, considerando al costo y la vida útil como pseudo criterio otorgando al costo un valor de p=1.000 y q=500 y para la vida útil p=100 q=50.

Problema Nº 13

El Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Transporte está trabajando en el trazado de un tramo de autopista entre las ciudades de San Francisco y Río Cuarto en la Provincia de Córdoba. Existen tres trazados posibles que denominaremos A_1, A_2 y A_3, que se evalúan en base a tres criterios relevantes: costos de ejecución, impacto ambiental y tiempo de ejecución.

A través de reuniones con los responsables de la obra, y realizando comparaciones de a pares, se obtuvieron sus juicios de valor o preferencias respecto a cada uno de los criterios, de acuerdo con la escala fundamental de Saaty:

	Costo	**Impacto Ambiental**	**Tiempo de Ejecución**
Costo	1	2	5
Impacto Ambiental		1	3
Tiempo de Ejecución			1

De la misma forma, se consultaron las preferencias de los responsables realizando comparaciones de a pares entre las alternativas (trazados de la autopista) con respecto a cada criterio. Las matrices de comparación obtenidas son:

CRITERIO: *COSTO*

	A_1	A_2	A_3
A_1	1	6	3
A_2		1	
A_3		2	1

CRITERIO: *IMPACTO AMBIENTAL*

	A_1	A_2	A_3
A_1	1		
A_2	9	1	2
A_3	5		1

CRITERIO: *TIEMPO DE EJECUCION*

	A_1	A_2	A_3
A_1	1		
A_2	2	1	
A_3	4	2	1

Consigna:

1. Estructura el problema en forma jerárquica.
2. Determina los pesos de los criterios aplicando el método AHP y verifica la consistencia del decisor al manifestar sus preferencias.
3. Determina el trazado de autopista a ejecutar de acuerdo con las preferencias del decisor.

Problema Nº 14

Villarreal S.A. es un molino harinero de la provincia de Córdoba, que está buscando un gerente comercial. A tal fin, publica el siguiente aviso en los medios:



Se realiza una preselección en base a los CV recibidos y se eliminan los candidatos que no reúnen los requisitos mínimos, entre otros:

- no estar comprendidos en la edad requerida.
- no haber cursado estudios de nivel terciario.
- no tener experiencia en comercialización de productos esenciales.

Una vez efectuada la preselección quedan tres candidatos, entre los cuales se efectuará la selección final: Sr. José González (G_1), Sra. Graciela Pérez (G_2) y el Sr. Ricardo Fernández (G_3). Los aspectos relevantes a tener en cuenta en la selección son Experiencia Laboral, Educación (educación formal y cursos de capacitación realizados), y Características Personales (desempeño en la entrevista y resultado de la prueba psicológica).

En base a los juicios emitidos por el psicólogo y a los datos proporcionados por los CV, se elabora la matriz de comparaciones de a pares de cada criterio y subcriterio:

Subcriterio: Prueba Psicológica

	G_1	G_2	G_3
G_1	1	3	6
G_2		1	3
G_3			1

Criterio: Experiencia laboral

	G_1	G_2	G_3
G_1	1	3	
G_2		1	
G_3	3	7	1

Subcriterio: Estudios cursados

	G_1	G_2	G_3
G_1	1		
G_2	5	1	3
G_3	3		1

Subcriterio: Cursos de capacitación

	G_1	G_2	G_3
G_1	1	5	3
G_2		1	
G_3		2	1

Subcriterio: Desempeño entrevista

	G_1	G_2	G_3
G_1	1	3	1
G_2		1	
G_3	1	3	1

La importancia de los criterios se determina en base a las políticas de la empresa, las opiniones de los asesores y las opiniones del directorio. Según la especificación del puesto de gerente comercial surge la siguiente matriz de comparación de criterios:

	Experiencia Laboral	***Educación***	***Características Personales***
Experiencia Laboral	1	3	1
Educación		1	
Características Personales	1	3	1

Consigna:

Se le solicita a usted, como gerente de Recursos Humanos, que utilice el método AHP para elegir a uno de los candidatos y que fundamente su decisión frente al directorio de la empresa, quien deberá refrendar la decisión tomada.

Problema Nº 15

El presidente de una empresa de distribución de bebidas necesita seleccionar un nuevo gerente de producción. Hay dos candidatos potenciales cuyas iniciales son A y B. Los aspectos principales a tener en cuenta son: Liderazgo, Habilidad Personal y Habilidad de Gestión. Después de un profundo análisis, se han identificado las siguientes matrices de comparación por pares:

Matriz de comparación por pares entre criterios:

CRITER.	Liderazgo	Habilidad Personal	Habilidad Gestión
Liderazgo	1	2	1/3
Habilidad Personal		1	1/4
Habilidad Gestión			1

Según criterio, las matrices de comparación entre alternativas son:

Liderazgo	A	B
A	1	3
B		1

H. Personal	A	B
A	1	1/2
B		1

H. Gestión	A	B
A	1	1/3
B		1

Consigna:

Utiliza el modelo AHP para determinar el candidato a seleccionar. Indicar el ordenamiento final de las alternativas y si existe el nivel de consistencia suficiente en las respuestas como para considerar el resultado.

Problema Nº 16

Alfonso vive en Río Tercero, ha conseguido un trabajo en la ciudad de Córdoba y necesita comprar de un departamento de un dormitorio para mudarse a la ciudad.

Pensando el uso que le dará a la vivienda, ha identificado algunos criterios para poder realizar la selección ya que existe una amplia variedad en la oferta de departamentos.

***Ubicación**:* está referida al barrio en el cual le gustaría vivir.

Distancia: ha calculado la distancia a su lugar de trabajo. En lugar de medirla en km calculó el tiempo que le toma llegar a su lugar de trabajo en un día normal en horas de mayor circulación vehicular.

Metros cuadrados: en este criterio tiene en cuenta los metros cuadrados cubiertos del departamento.

Costo**:** considera el costo en miles de dólares, incluida la comisión de la inmobiliaria.

Expensas**:** están expresadas en dólares mensuales que debería pagar por este concepto

Luego de una primera selección, Juan decidió profundizar su análisis sobre seis departamentos a los que identificó con la letra A y resumió toda la información en la tabla siguiente.

	Ubicación	***m²***	***Costo en***	***Expensas***	***Distancia***
A1	Alberdi	60	58.000	4.000	15
A2	Nueva Córdoba	40	75.000	7.000	12
A3	Centro	50	70.000	7.200	5
A4	Alta Córdoba	42	65.000	8.000	16
A5	General Paz	45	80.000	8.500	18
A6	Nueva Córdoba	45	78.000	7.200	15

Luego de volcar los datos en una planilla, se dio cuenta que en el caso de Ubicación debía utilizar algún método que le permitiera darle un nivel preferencia a cada

ubicación. En este caso decidió utilizar una escala de 1 a 10 para calificar cada ubicación de acuerdo con su preferencia.

Consigna:

Obtén un ordenamiento de los departamentos, de acuerdo con lo expresado por Juan

Problema Nº 17

El gobierno de la ciudad debe seleccionar un proyecto que será financiado por el gobierno nacional. Existen 4 criterios principales: la utilidad que le genere al municipio en los próximos 10 años (a maximizar), el empleo que genere (a maximizar), el impacto ambiental (a minimizar) y la imagen positiva que genere la obra (a maximizar).

Se ha determinado una importancia relativa de cada criterio según la tabla "Pesos".

Alternativa	Utilidad	Empleo	Impacto Ambiental	Imagen
A	250	300	3	6
B	500	250	5	4
C	400	500	4	8
D	750	200	8	3
E	500	500	6	7

Peso	0,3	0,3	0,25	0,15

Consigna:

De soporte a la selección de la alternativa más conveniente según los criterios planteados.

Problema Nº 18

El problema que se presenta consiste en seleccionar el mejor sitio para establecer un Centro de Atención Primaria que incluya los servicios de medicina general y odontología para cubrir la demanda de la población de una zona rural de la provincia y se han definido tres alternativas de lugares, con algunas características de los sitios, a continuación, se presentan las características del proyecto y de las alternativas posibles.

Características del proyecto:

Población beneficiada: hasta 10.000 habitantes

Infraestructura física: Un local con 2 consultorios médicos, un consultorio para promoción y prevención y un consultorio odontológico, equipo de cirugía ambulatorio y ayudas diagnósticas (rayos X) y laboratorio clínico.

Área aproximada 200 m2

Inversión: $80.000.000 (equipos, construcción y licencias)

Personal: 6 médicos generales (media jornada) 1 odontólogo, 1 enfermera jefe, 1 bacteriólogo, 1 auxiliar de enfermería y 1 auxiliar de laboratorio, 1 higienista oral, 1 recepcionista, 1 director médico administrativo, 1 auxiliar de oficina, 1 conductor (La ambulancia se tendrá en convenio con el hospital departamental de la zona)

Jornada de atención: 07:00 a.m a 09:00 p.m lunes a sábado y 08:00 a.m a 01:00 p.m domingos y festivos.

Se han planteado las siguientes alternativas para localizar el centro de atención:

- ✓ ***Alsine***
  Población objetivo 3.500 habitantes
  Costo del m2 construido = $25.000
  Servicios de energía, agua, teléfono y alcantarillado. El agua debe ser procesada por ser de pozo costo $ 5000/m3
  Energía a $90/Kw.
  Nivel de inseguridad alto.
  Tiene estación de policía
  A 25 minutos del hospital zonal
  A 45 minutos del hospital departamental
  Servicio de transporte continuo

- ✓ ***San Benigno***
  Población objetivo 1500 habitantes
  Costo del m2 construido = $20.000
  Servicios de energía, agua, teléfono y alcantarillado. El agua debe ser procesada por ser de pozo costo $6500/m3
  Energía a $100/Kw.
  Nivel de inseguridad medio.
  Tiene estación de policía
  A 45 minutos del hospital zonal
  A 120 minutos del hospital departamental.
  Servicio de transporte periódico

- ✓ ***Anturia***
  Población objetivo 6500 habitantes
  Costo del m2 construido = $35.000
  Servicios de energía, agua, teléfono y alcantarillado. El agua potable llega por red y el costo es de $1500 por m^3
  Energía a $80/Kw.
  Nivel de inseguridad alto
  Tiene estación de policía
  A 30 minutos del hospital zonal
  A 60 minutos del hospital departamental.
  Servicio continuo de transporte

A continuación, se deben establecer los criterios sobre los cuales se tomará la decisión y sus pesos. Es claro que en este proceso debe intervenir el personal capacitado y con experiencia en el tema que se busca decidir. Para este caso, se definirán los siguientes criterios de decisión:

- ☒ ***Población***: es decir, la mayor cobertura posible sobre la población objeto.
- ☒ ***Cercanía al hospital***: en caso de presentarse una emergencia no tratable en este centro de salud

- ☒ ***Costo del terreno***: para ubicar el centro.
- ☒ ***Seguridad***: de la zona, tanto para los empleados como para los pacientes que demanden el servicio.
- ☒ ***Servicios públicos***: disponibles de la zona.
- ☒ ***Transporte***: se refiere a la disponibilidad de transporte público para la zona.

Para valorar los criterios se le propuso al personal experto una escala cardinal de 1 a 10 y se obtuvo la siguiente valoración de la importancia de cada criterio.

Criterio	***Población***	***Cercanía al hospital***	***Costo de construcción***	***Seguridad***	***Servicios públicos***	***Transporte***
Importancia	8	4	5	2	5	6

Para evaluar las localizaciones respecto a Seguridad, Servicios públicos y Transporte se propone utilizar una escala cardinal de 1 a 10.

Consigna:

Propone una metodología que ayude a seleccionar la localidad donde se construirá el Centro de Atención Primaria.

Problema Nº 19

Mariano, que es el gerente de compras de *Hiper LibreSur,* evalúa periódicamente a sus proveedores y los reclasifica, para reducir los niveles de control y así disminuir costos.

Mariano ha pensado en clasificar a los proveedores por producto y dentro de ellos catalogarlos como A, a los proveedores que no requieren prácticamente control, B a los que se los audita periódicamente y clase C a los que están en proceso de evaluación o que no alcanzan la condición de proveedores aprobados. Normalmente se evalúan 5 proveedores por producto, de los cuales ya han sido descartados los que no cumplen con alguna condición mínima.

Al gerente le han recomendado utilizar un sistema de evaluación multicriterio y de esta manera, a los proveedores que logren evaluación superior a 0,2 se los considera proveedores clase A, a los que obtengan una evaluación superior a 0,1 y menor a 0,2 se los considera clase B y al resto se los considera clase C.

Como criterios para evaluar a los proveedores se han fijado los siguientes:

C*onfianza en el* ***P****roveedor (****CP****)*, ***S****ituación* ***F****inanciera (****SF****)*, ***P****lazo de* ***E****ntrega (****PE****)*, ***Ca****lidad (****CA****)*, ***Co****stos (****CO****)* y si cuenta o no con una ***E****valuación* ***A****nterior (****EA****)*.

En cuanto a la ***C****onfianza en el* ***P****roveedor* (***CP***), el encargado de compras ha ordenado a los proveedores, desde el más confiable al menos confiable, de la siguiente manera $A3 \succ A1 \succ A4 \succ A2 \sim A5$ y los evaluó con una escala cardinal ratio de 1 a 10, quedando de la siguiente manera: A3= 9 ; A1= 7 ; A4= 6 y A2= A5= 4

Respecto a la ***S****ituación* ***F****inanciera* (***SF***), el gerente de finanzas los ha evaluado con una métrica de 1 a 100, también cardinal ratio, que dando de la siguiente manera: A1 = 90; A2=100; A3=70; A4=80 y A5=60.

En relación con el ***P****lazo de* ***E****ntrega (****PE****)*, el encargado de logística informo los plazos como sigue: A1=7 días; A2= 3 días; A3= 5; A4= 10 días y A5= 2 días.

Con respecto a la **Ca***lidad (**CA**),* se obtuvieron los siguientes índices de rechazo de productos defectuosos o en mal estado: A1=3%, A2=2%, A3= 3%, A4= 5% y A5=1%.

Para valorar la ***E**valuación **A**nterior (**EA**),* se ha establecido que a los proveedores clase A darles un puntaje de 100, los de clase B= 75 y los C un puntaje 50; las alternativas 2 y 4 son clase A, 1 y 3 son clase B y la alternativa 5 no tiene evaluación previa y en estos casos se les asigna un puntaje equivalente al 1% del puntaje más alto.

Para tomar en cuenta los ***Co**stos (**CO**)*, los administrativos manejan un índice que al valor medio del producto le asignan un valor 100 y al resto lo calculan, teniendo en cuenta el desvío con respecto a este valor de referencia.

En este momento se debe realizar una compra importante de aceite puro de girasol de primera marca y se les solicitó el precio por litro ofrecido por cada proveedor el que volcó en la tabla que se muestra a continuación:

Proveedor / Producto	A1	A2	A3	A4	A5
Aceite de Girasol primera marca ($/lt)	210	200	180	250	220

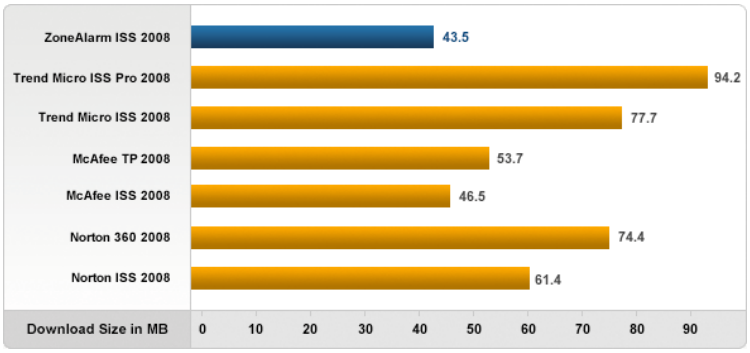
Respecto a la valoración de los criterios el gerente de compras ha calificado de 1 a 10 sus preferencias y ha establecido para el ***CP***=5, ***SF***= 8, ***PE***=6 ***CA***=10, ***CO***=4 y ***EA***=2.

Consigna:

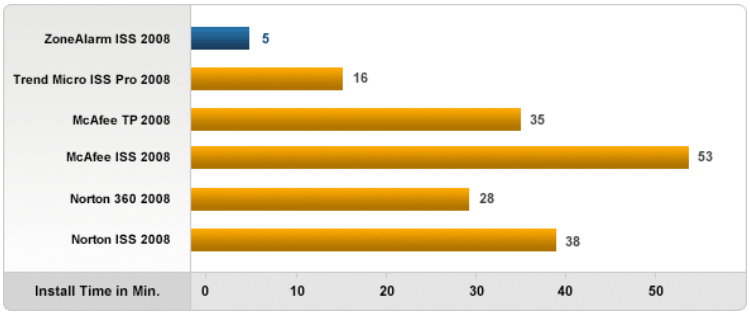
Propone una metodología que ayude a Mariano clasificar a los proveedores.

Problema Nº 20

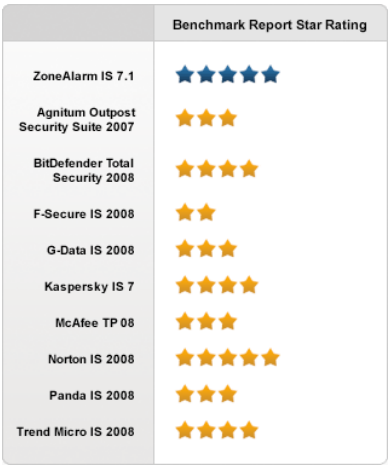
La empresa ZoneAlarm es uno de los proveedores más importantes de soluciones de seguridad para usuarios finales, y en página web presenta un estudio comparativo de rendimiento de diferentes productos de seguridad para PC.
El estudio tiene en cuenta tres parámetros: tamaño de descarga, tiempo de instalación y rendimiento general. Según se indica en dicha página, "Symantec Corporation, la compañía matriz de productos como Norton Internet Security, contrató los servicios de otra empresa, PassMark, para probar el rendimiento de sus productos de seguridad y los competidores más importantes". A continuación, se copian los resultados tal y como fueron publicados:



Tiempo de Descarga (el de menor tiempo es el mejor).



Tiempo de Instalación (el de menor tiempo es el mejor).



Rendimiento Global (el de más estrellas es el mejor).

Consigna:

Determina el ranking (para los productos de los que cuentes con los tres datos), sabiendo que se asigna una importancia de 4 puntos para el rendimiento global, 2 para el tiempo de descarga y 2 para el tiempo de instalación.

Problema Nº 21

Cargas y Transporte "Yo lo llevo S.A.", es una empresa transportista de materiales de Córdoba que realiza un transporte todas las semanas de 4 Tn de arena para construcción a una obra importante en un pueblo de otra provincia. Analizando los recorridos disponibles, observa que existen tres rutas entre las que debería seleccionar la que acordará utilizar durante el próximo año. El problema, es que las tres implican tramos con diferente tipo de camino (ruta, autopista, camino de tierra), y la posibilidad de pasar por diferentes poblados (causando demoras). Además, existen diferentes problemas potenciales en medio de cada ruta que aumentan el peligro de estas (por ello, se indica un puntaje de seguridad del camino, donde 5 indica un nivel alto de seguridad del camino). Existen diferentes costos asociados al viaje:

- Costo de combustible: $ 15 por Km.
- Costo por peaje: $ 400 por peaje
- Costo de mantenimiento por viaje: es el costo por la depreciación del camión por realizar el viaje. Se calcula según recorrido completo, considerando el desgaste por el tipo de camino recorrido.
- Costo de viatico: $ 1.000 por cada parada. Debe hacer una parada cada 400 Km de viaje. Los kilómetros remanentes por encima de los múltiplos de 400 se consideran un viatico adicional (ej: para un viaje de 600 Km se consideran dos viáticos, igual que para uno de 800 Km).

Dada las diferencias de tipo de camino, no hay una relación lineal entre el tiempo de recorrido y la cantidad de Kilómetros. Además, quiere considerarse el confort durante

el recorrido (expresado como un puntaje de confort donde 5 es el mayor nivel de confort y 1 el menor).

Discutiendo un poco el problema con otros transportistas, cuantifican esta información según la tabla siguiente (considerando el viaje completo ida y vuelta):

	Recorrido (Km)	Tiempo (hs)	Peajes (puestos)	Seguridad	Confort
A-Panorámico	900	9	6	5	5
B-Rural	1200	16	2	4	2
C-Sinuoso	650	11	3	1	3

A la hora de seleccionar la ruta, ha establecido también la importancia relativa de los criterios considerados:

- Minimizar el costo total (0,2)
- Minimizar el tiempo de recorrido (0,30)
- Maximizar la seguridad (0,25)
- Maximizar el nivel de confort (0,25)

Consigna:

Determina el camino que debería recomendar utilizar al transportista.

Problema Nº 22

En este caso te proponemos que analices un artículo de la revista de la EPIO y luego cumplas las consignas.

Artículo: "APLICACIÓN DEL MÉTODO TOPSIS PARA DETERMINAR UNA MEDIDA DE BIENESTAR SUSTENTABLE UTILIZANDO LOS DATOS DEL ÍNDICE DE PLANETA FELIZ" publicado en la revista de la EPIO Vol. 26 Núm. 43 (2018)

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/issue/view/1627

El pdf de este artículo lo encontrarás en el aula virtual.

Consigna:

a) Lee el artículo.
b) Selecciona los países de América del Sur y modeliza el problema
c) Selecciona el método multicriterio que consideres adecuado y obtén una ordenación

Problema Nº 23

En una empresa se está llevando a cabo un proyecto cuyo objetivo es la carga de datos en un portal. Con el objeto de motivar al equipo, la gerencia ha decidido realizar una evaluación de desempeño cuya finalidad es otorgar un bono a las personas cuyo rendimiento sea mejor.

Para ello se definieron 4 criterios

- ***Total***: Cantidad total de datos cargados en el período evaluado. Se busca maximizar este atributo.

- ***PorcMin***: Porcentaje de errores de tipo menor detectados durante el proceso de revisión de los datos cargados. Se pretende minimizar este atributo.
- ***PorcMaj***: Porcentaje de errores de tipo mayor detectados durante el proceso de revisión de los datos cargados. Se pretende minimizar este atributo.
- ***Prod***: Corresponde a la productividad del miembro del equipo, es decir cantidad de datos por hora. Se busca maximizar este atributo.

La siguiente tabla muestra los datos recopilados:

	Max	Min	Min	Max
Nombre	**Total**	**PorcMin**	**PorcMaj**	**Prod**
Persona 1	232	34	1	4,2
Persona 2	112	61	13	2,4
Persona 3	213	20	2	3,9
Persona 4	292	10	4	5,4
wj	0,3	0,25	0,1	0,35

Consigna:

Obtén una ordenación que permita realizar una selección

Problema Nº 24

El aclamado programa de televisión MasterChef está planificando su nueva temporada MasterChef Celebrity Argentina 3. Las anteriores temporadas fueron un gran éxito, logrando niveles de rating nunca vistos para este tipo de reality. La producción del canal está realizando la selección de las nuevas celebridades que participarán del programa, la meta principal es mantener los altos niveles de rating obtenidos en temporadas anteriores. Para ello se están analizando detalladamente los posibles candidatos a participar del programa. Luego de un arduo debate se definieron los criterios bajo los cuales se evaluará a cada candidato:

- ***Sueldo pretendido***: La producción maneja un presupuesto limitado por lo que la remuneración pretendida del posible participante es un factor a tener en cuenta. Este valor está expresado en miles de pesos. Se busca minimizar este criterio
- ***Cantidad de seguidores en Instagram***: Para medir la popularidad de cada postulante la producción a decidido considerar la cantidad de seguidores una de las redes sociales más populares del momento, Instagram. Se busca maximizar este criterio. (Este atributo es medido en millones de seguidores)
- ***Habilidades culinarias previas***: Sobre cada una de las celebridades consideradas se ha realizado una investigación previa, para determinar sus habilidades en la cocina. Este es un criterio que se medirá en una escala del 1 al 10, donde 1 es "Carece totalmente de experiencia" y 10 es "Es un experto cocinero". Este es un criterio que se busca maximizar

- ***Distancia***: Debido a la actual pandemia la producción teme el surgimiento de nuevas restricciones en la circulación. Los productores asumen que para asegurar que todos los participantes puedan estar presentes en las grabaciones, lo ideal es que su domicilio sea lo más cercano posible al estudio de grabación. (Este atributo es medido en kilómetros)

Consigna:
Determina un ordenamiento de celebridades, que le permita a la producción tomar una decisión.

NOTA: Por cuestiones de confidencialidad no se revelarán los nombres de las celebridades seleccionadas.

	Sueldo	Seguidores	Habilidades	Distancia
Celebridad 1	100	2,8	5	100
Celebridad 2	130	1,9	2	1,8
Celebridad 3	160	3,1	1	15
Celebridad 4	120	2,3	9	50

Problema Nº 25

Una persona ha decidido comprar un nuevo celular, para ello, ha armado un listado de celulares con las características que considera relevantes para tomar la decisión. Los criterios de decisión son: precio, capacidad de almacenamiento, resolución de la cámara principal (MP) y memoria RAM, dándoles un peso a c/u de acuerdo con su importancia relativa. Clasificó la información de 5 celulares en la siguiente tabla.

	Precio	Cap de Alm	Resol. Cam	Memoria
Xiaomi Mi 10 Pro	105.000	128	108	16
Moto G8 Plus	50.000	64	48	8
IPhone SE	126.000	128	12	2
Samsung Galaxy S9 Plus	59.000	64	12	6
Huawei Y9 Prime	49.000	64	16	4

El decisor ha indicado en la siguiente tabla los pesos de cada uno de los atributos

	Precio	*Cap de Alm*	*Resol. Cam*	*Memoria*
Peso	5	8	7	3